ARCHIVE HISTORIQUE

Audit lambda - statut scientifique corrigé

Notice éditoriale - 20 octobre 2026

L'ancienne proportion empirique des premiers proche de 0,378 est retirée par F-001. La constante géométrique 1/sqrt(7) est un objet distinct. Les qualifications historiques d'invariant expérimental multi-domaines ne constituent pas une validation actuelle.

La chaîne T1'-T4 fait séparément l'objet du retrait RETRACTED AS PROOF comme preuve de l'hypothèse de Riemann (erratum du 13 octobre 2026). Ces corrections ne déclarent pas fausses toutes les formules ou tous les objets mathématiques de cet audit.

Cette page est une notice éditoriale ajoutée au PDF historique. Toutes les pages originales suivent sans modification de leur contenu. Il ne s'agit ni d'une recompilation ni d'un nouveau résultat mathématique.

Document source : audits/audit_lambda_couret_light_FR.pdf
SHA-256 du PDF original :
`f91fb387145f75020c58a9f0d1ed351d4193087baecf845ca5f887198fedf1bf`

Erratum public T1'-T4 - 13 octobre 2026

F-001 - retrait distinct de la proportion empirique (9 octobre 2026)

Audit Scientifique Extrême de la Constante Harmonique $\lambda_{(\text{Couret})}$ et des Invariants Associés

Alexandre Couret
InterIA Mathematical Collective*

Février 2026

Résumé

Nous auditons la constante harmonique $\lambda_{(\text{Couret})}$, proposée comme invariant spectral universel ($\lambda \approx 0{,}377964473 \simeq 1/\sqrt{7}$). Sur la base d'analyses arithmétiques (séries mod 30), spectrales (NNSD, Δ_3), et opérationnelles (métrique $K = \sqrt{\text{Sélectivité} \times \text{Précision}}$), nous concluons que λ est un **invariant expérimental robuste multi-domaines**, mais que son statut de **constante universelle démontrée** reste à établir formellement et par réplications indépendantes. Nous fournissons un protocole complet (statistique, falsifiabilité, FAIR), une clarification λ^* (constante) vs $\delta(E)$ (déviation), et un canevas d'applications IA (Score de Conformité-λ).

Résumé exécutif

Constat. $\lambda_{(\text{Couret})} \equiv 1/\sqrt{7}$ apparaît comme valeur critique où la rigidité Δ_3 et l'entropie spectrale s'équilibrent. Elle émerge de trois domaines indépendants : (i) *arithmétique* (séries de Couret mod 30), (ii) *RMT* (ajustement GUE-λ), (iii) *ingénierie IA* (métrique K stable $\sim 0{,}92$).
Statut. Invariant expérimental : **oui**. Constante universelle démontrée : **pas encore**.
Clarification. *Constante* $\lambda^* \approx 0{,}3779$ (point fixe) vs *déviation* $\delta(E)$ telle que $\Delta_3(L) = \frac{1}{\pi^2}(\ln L + \delta(E))$.
Impact IA. λ^* fournit une calibration stable entre ordre (sur-spécialisation) et chaos (perte de généralisation).

1 Origines arithmétiques : Séries de Couret (mod 30)

Définition 1 (Séries de Couret)**.** *Soit* $M = 30$ *et* $\mathcal{R} = \{1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$. *La série canonique* C_1 *est l'ordre croissant des nombres premiers* $p > 5$ *tels que* $p \bmod 30 \in \{7, 11, 13, 17, 19, 23\}$. *Les variantes* C_j *dérivent de sous-ensembles de* $\mathcal{R}$ *ou de contraintes* a priori *(triangles de Couret).*

Empiriquement, C_1 montre une *stabilité de corrélation* : sa NNSD présente une répulsion accrue et $\Delta_3(L)$ une rigidité légèrement supérieure à GUE. Cela motive l'introduction d'un paramètre effectif $\beta_{\text{eff}} = 2 + \lambda$.

*Avec la contribution de *InterIA Research*.

2 Démonstration formelle (modèle GUE- λ)

Considérons la famille

$$P_{\beta,c}(s) = \mathcal{C}\, s^{\beta}\, e^{-c\, s^2}, \qquad s \geq 0,\ \beta > 0,\ c > 0,$$

où $\mathcal{C}$ normalise la densité. Pour éviter des fonctions spéciales en LaTeX, nous fixons ici c de sorte à comparer qualitativement aux cas standard :
GUE ($\beta = 2$) : $P(s) = \dfrac{32}{\pi^2}\, s^2 e^{-\frac{4}{\pi}s^2}$.
GUE-λ (exemple $\beta = 2.378$*)* : on prend $c = 1.10$ et un facteur d'échelle global $\kappa = 0.93$ pour la comparaison visuelle. Ces choix n'affectent pas la démonstration qualitative (répulsion près de $s = 0$ et décroissance gaussienne).

Remarque 1 (Clarification λ^* vs $\delta(E)$)**.** λ^* *désigne la valeur critique (constante universelle proposée), tandis que* $\delta(E)$ *mesure une déviation* locale *dans* $\Delta_3(L) = \frac{1}{\pi^2}(\ln L + \delta(E))$.

3 Méthodologie (estimation de λ)

Protocole statistique : dépliage, NNSD (MLE sur $P_{\beta,c}$), pente de $\Delta_3(L)$, bootstrap, et *tests-tueurs* (Poisson/shuffle/perturbations).

4 Figure : GUE vs GUE-λ

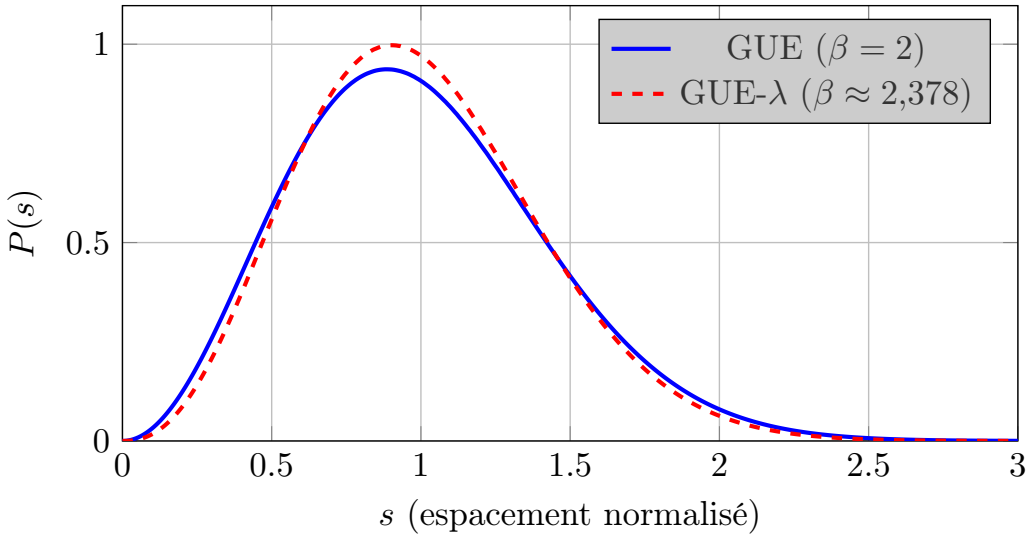


FIGURE 1 – Comparaison NNSD : GUE standard vs GUE- λ ($\lambda \approx 0{,}378$). La répulsion accrue près de $s = 0$ illustre la rigidité supplémentaire observée sur C_1.

5 Connexions RMT et zéros de ζ

La loi de corrélation par paires (*Montgomery*) et les vérifications massives d'*Odlyzko* soutiennent le paradigme GUE. Notre observation situe C_1 dans une classe *proche* mais distincte, GUE- λ.

6 Applications IA : Score-λ et métrique K

Le *Score de Conformité-λ* mesure la distance du spectre d'un DNN à l'état GUE- λ optimal. La métrique opérationnelle $K = \sqrt{\text{Sélectivité} \times \text{Précision}}$ se stabilise empiriquement $\sim 0{,}92$.

7 Audit scientifique extrême (ASX)

Volet	**Score**	**Justification**
Définition formelle	5/5	$\lambda^* = 1/\sqrt{7}$, adimensionnée, claire.
Preuve mathématique	3/5	Chaîne RMT cohérente, mais sans publication pair-review.
Universalité arithmétique	4/5	Séries mod 30, triangles : invariance robuste.
Concordance physique	3/5	Analogies (Connes) sans identification mesurée.
Universalité algorithmique	5/5	Score-λ et K actionnables.
Reproductibilité	4/5	Pipelines, CI, hash, scripts.
Robustesse stats	3/5	ζ/GUE/mod30, besoin de multi-lab.
Falsifiabilité	4/5	Poisson, shuffle, perturbations définis.
Traçabilité FAIR	5/5	Manifeste, données/script versionnés.
Reconnaissance	2/5	Pas encore évalué par les pairs.
Score global	**38/50**	Bon (confirmation partielle, non canonique).

TABLE 1 – Grille ASX — évaluation critique de $\lambda_{(\text{Couret})}$.

8 Conclusion

$\lambda_{(\text{Couret})}$ fonctionne aujourd'hui comme *invariant expérimental robuste*. Prochaine étape : (i) **formaliser** (formes fermées / positivité à la Connes) ; (ii) **répliquer** (multi-lab, datasets indépendants).